第4章 多项式

- §1 一元多项式
- §2 整除的概念
- §3 最大公因式
- §4 因式分解定理
- §5 重因式
- §6 多项式函数
- §7 复系数与实系数多项式的因式分解
- §8 多元多项式

§1 一元多项式

- 一、多项式
- 定义. 设x是一个变量(文字),n是非负整数.表示式

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0 ,$$

其中a_n, a_{n-1},…,a_1, a_0全属于数域P,称为系数在数域P中的一元多项式,简称数域P上的一元多项式.

注:

(1) 一元多项式指只含一个变量.

(2) n是非负整数.

(3) 多项式常用$f(x)$, $g(x)$等表示,或简记作f, g等.

- 设数域P上的多项式

- $$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\ldots+a_1x+a_0\ ,$$

- (1) $a_n,a_{n-1},\ldots,a_1,a_0$称为$f(x)$的系数,系数全为0的多项式称为零多项式,记作0.
- (2) a_kx^k ($k=n,n-1,\ldots,1,0$)称为$f(x)$的k次项,a_k称为$f(x)$的k次项系数.
- (3) 零次项a_0也称为$f(x)$的常数项.

- (4) 若$a_n \neq 0$, 称$a_n x_n$为$f(x)$的首项,

a_n称为$f(x)$的首项系数, n 称为$f(x)$的次数,

常记作$\deg f(x)$,或 $\partial f(x)$.

- (5) 非零常数是零次多项式.
- (6) 零多项式是唯一无法确定次数的多项式.
- (7) 只有$f(x) \neq 0$, $\deg f(x)$才有意义.

二 多项式的运算

- 设 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\ldots+a_1x+a_0$,
- $g(x)=b_mx^m+b_{m-1}x^{m-1}+\ldots+b_1x+b_0$,
- 1、相等: $f(x)=g(x)$
- 若$f(x)$与$g(x)$的所有同次项系数全相等.
- 2、加(减)法: $f(x)\pm g(x)$
- 将$f(x)$与$g(x)$的所有同次项系数相加(减);

- 3、乘法： $f(x)g(x)$
- 将$f(x),g(x)$的各个项分别相乘后合并同类项.
- $f(x)g(x)=(a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\ldots+a_1x+a_0)(b_mx^m$
- $+b_{m-1}x^{m-1}+\ldots+b_1x+b_0)$

$$=\sum_{k=0}^{n+m}\left(\sum_{i+j=k}a_ib_j\right)x^k$$

运算规律

- 1、加法交换律
- 2、加法结合律
- 3、乘法交换律
- 4、乘法结合律
- 5、乘法对加法的分配律
- 6、乘法消去律

- 定义 所有系数在数域P中的一元多项式全体, 称为数域P上的一元多项式环, 记作$P[x]$, P称为$P[x]$的系数域.

§2 整除的概念

- 一、带余除法
- 定理(带余除法)对于$f(x), g(x) \in P[x]$,其中$g(x)\neq 0$，若有$q(x), r(x) \in P[x]$使

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x)$$

成立,其中$\deg(r(x))<\deg(g(x))$或者$r(x)=0$，则称带余除法中的$q(x)$为$g(x)$除$f(x)$所得的商式;称$r(x)$为余式.

二、整除

- 定义　设$f(x)$与$g(x)$是两个多项式,如果有一个多项式$q(x)$,使得
- $$f(x)=q(x)g(x)$$

则称$g(x)$整除(或除尽)$f(x)$,或称$f(x)$被$g(x)$所整除(或除尽),记作$g(x)\mid f(x)$.此时称$f(x)$是$g(x)$的一个倍式, $g(x)$是$f(x)$的一个因式.

否则,若$g(x)$不能整除$f(x)$,则记作　$g(x)\nmid f(x)$

综合除法

- 指用一次多项式除任一多项式的简便方法
- 1、理论根据
- 设　　$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\ldots+a_1x+a_0 \quad (a_n\neq 0)$
- 则$f(x)$被$x-c$除所得商式是一个$n-1$次多项式,
- 设为 $q(x)=b_{n-1}x^{n-1}+b_{n-2}x^{n-2}+\ldots+b_1x+b_0$
- 所以　　$f(x)=(x-c)q(x)+r$, 其中r为余数,即
- $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\ldots+a_1x+a_0$
- $=(x-c)(b_{n-1}x^{n-1}+b_{n-2}x^{n-2}+\ldots+b_1x+b_0)+r$
- 比较两边系数, 得

- 得 $\begin{cases} b_{n-1}=a_n \\ b_{n-2}-cb_{n-1}=a_{n-1} \\ \quad\cdots\quad\cdots \\ b_0-cb_1=a_1 \\ r-cb_0=a_0 \end{cases}$ 即 $\begin{cases} b_{n-1}=a_n \\ b_{n-2}=a_{n-1}+cb_{n-1} \\ \quad\cdots\quad\cdots \\ b_0=a_1+cb_1 \\ r=a_0+cb_0 \end{cases}$

- 有：

	a_n	a_{n-1}	…	a_1	a_0	$\vert c$
+		cb_{n-1}	…	cb_1	cb_0	$\vert$
	a_n	$a_{n-1}+cb_{n-1}$	…	a_1+cb_1	a_0+cb_0	
	$\Vert$	$\Vert$		$\Vert$	$\Vert$	
	b_{n-1}	b_{n-2}	…	b_0	r	

- 2、计算商式及余式
- 例　求$f(x)=2x^4-6x^3+3x^2-2x+5$被$x-2$除所得的商式及余式.
- 解 作综合除法
- $$\begin{array}{c|ccccc} & 2 & -6 & 3 & -2 & 5 \\ 2 & & 4 & -4 & -2 & -8 \\ \hline & 2 & -2 & -1 & -4 & -3 \end{array}$$
- 所以商式为$2x^3-2x^2-x-4$, 余数为 -3.

§3 最大公因式

- 一、最大公因式
- 定义　若多项式$h(x)$既是$f(x)$的因式,又是$g(x)$的因式,则称$h(x)$为$f(x)$与$g(x)$的一个公因式.
- 定义　设$f(x)$与$g(x)$是两个多项式,若多项式$d(x)$满足下面的条件:
- (1) $d(x)$是$f(x)$与$g(x)$的公因式;
- (2) $f(x)$与$g(x)$的任何公因式都是$d(x)$的因式,
- 则称$d(x)$是$f(x)$与$g(x)$的一个最大公因式.

- 互素
- 定义 设$f(x)$与$g(x)$是P[x]中的两个多项式,若$(f(x), g(x))=1$, 则称$f(x)$与$g(x)$是互素的.

- 注 两个多项式互素当且仅当它们除去零次多项式外没有其他的公因式.
- 定理 $(f(x), g(x))=1$当且仅当存在多项式$u(x), v(x)$, 使得
- $$u(x)f(x)+v(x)g(x)=1$$
- 证 直接验证充分性即可.

§4 因式分解定理

- 取定数域P, 因式分解就是把次数≥1的多项式分解成一些次数较低的多项式的乘积.
- 定义 设$p(x)$是数域P上次数≥1的多项式,如果它不能表示成数域P上两个次数比$p(x)$低的多项式的乘积, 则称$p(x)$为数域P上的不可约多项式.
- 注(1)一次多项式$ax+b$总是不可约多项式;
- (2) 多项式的不可约性依赖系数域;
- (3) 不可约多项式的因式只有非零常数及自身的非零常数倍(称为平凡因式).

因式分解及唯一性定理

- 定理 数域P上每个次数≥1的多项式$f(x)$都可以唯一地分解成数域P上一些不可约因式的乘积. 所谓唯一性是说, 如果有两个分解式
- $$f(x) = p_1(x)p_2(x)\cdots p_s(x)$$
$$= q_1(x)q_2(x)\cdots q_t(x)$$
- 那么必有$s=t$, 并且适当排列因式的次序后有
- $$p_i(x)=c_iq_i(x) \qquad i=1,2,\cdots,s$$
- 其中c_i是一些非零常数.

标准分解式

$$f(x) = cp_1^{r_1}(x)p_2^{r_2}(x)\cdots p_s^{r_s}(x)$$

其中c是$f(x)$的首项系数, $p_1(x),p_2(x),\ldots,p_s(x)$是不同的首项系数为1的不可约多项式, 而$r_1, \ldots, r_s$是正整数.

§5 重 因 式

一、重因式的概念

- **重因式**：不可约多项式$p(x)$称为$f(x)$的k重因式，如果$p^k(x) \mid f(x)$, 而 $p^{k+1}(x)$ 不整除$f(x)$
- $k=0$, 不是因式
- 单因式：若$k=1$;
- 重因式：若 $k>1$.
- 微商(导数)：$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\ldots+a_1x+a_0$
- $f'(x)=na_nx^{n-1}+(n-1)a_{n-1}x^{n-2}+\ldots+2a_2x+a_1$

§6 多项式函数

- 多项式看作函数
- 若 $f(\alpha)=0$, 则 α 为 $f(x)$ 的根或零点
- α 是 $f(x)$ 的根的充分必要条件是 $(x-\alpha)\mid f(x)$.
  单根,重根,k-重根
- P[x]中 n 次多项式($n\geq 0$)在数域P中的根不可能多于n个,重根按重数计算.

§7 复系数与实系数多项式的因式分解

一、复系数多项式

- **代数基本定理**
- 每个次数≥1的复系数多项式在复数域中有一根
- 每个次数≥1的复系数多项式在复数域上一定有一个一次因式
- 每个n次复系数多项式在复数域中恰有n个根（重根按重数计算）

- **复系数多项式因式分解定理**
- 每个次数≥1的复系数多项式在复数域上都可以唯一地分解成一次因式的乘积.
- 标准分解式为

$$f(x)=a_n(x-\alpha_1)^{l_1}(x-\alpha_2)^{l_2}\cdots(x-\alpha_s)^{l_s}$$

- 其中 $\alpha_1, \alpha_2,\ldots, \alpha_s$ 为不同的复数
  $l_1, l_2,\ldots, l_s$ 是正整数

二、实系数多项式

- **引理** 如果α是实系数多项式$f(x)$的复根，则α的共轭数$\overline{\alpha}$也是$f(x)$的根.

即实系数多项式的虚根是共轭成对出现的。

§8 多元多项式

一、多元多项式的概念

- **单项式** 设P是数域,$x_1,x_2,\ldots,x_n$是n个文字,指

$$ax_1^{k_1}x_2^{k_2}\cdots x_n^{k_n}$$

其中a是P中的数, $k_1,k_2,\ldots,k_n$是非负整数.

- **n元多项式** $\sum_{k_1,k_2,\cdots,k_n} a_{k_1k_2\cdots k_n}x_1^{k_1}x_2^{k_2}\cdots x_n^{k_n}$
- **n元多项式集合** $\mathrm{P}[x_1,x_2,\ldots,x_n]$
- **单项式的次数:** $k_1+k_2+\ldots+k_n$
- **多项式的次数:** 单项式的最高次数.

齐次多项式

- 若n元多项式的每个单项式都是m次的, 则称为 m次齐次多项式.
- 例

$$f = x_1^4 + 2x_1^3x_2^2 - 5x_1^3x_2 + x_1^2x_2^3 + 3x_1^2x_2^2 - x_1x_2^2 + x_2^3x_4$$

一元多项式的根与系数的关系

- 设

$$f(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \ldots + a_n$$

是P[x]中的一个多项式，如果$f(x)$在数域P中有n个根$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$,那么$f(x)$就可以分解成

$$f(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2)\ldots(x - \alpha_n)$$

则得根与系数的关系如下：

$$\begin{cases} -a_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \ldots + \alpha_n, \\ a_2 = \alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \ldots + \alpha_{n-1}\alpha_n, \\ \cdots\cdots \\ (-1)^i a_i = \sum \alpha_{k_1}\alpha_{k_2}\ldots\alpha_{k_i}(i\text{个不同的}\alpha_{k_j}), \\ \cdots\cdots \\ (-1)^n a_n = \alpha_1\alpha_2\ldots\alpha_n. \end{cases}$$